

Aufgabe 4

FSME-Impfung

a) Lösungserwartung:

$$0,05 \cdot 0,3 \cdot 0,3 = 0,0045$$

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0,45 %.

In einem Risikogebiet ist schlimmstenfalls jede zwanzigste Zecke mit FSME infiziert, d. h., der Anteil infizierter Zecken ist bis zu 1 000-mal höher als in einem Nichtrisikogebiet.

Daher ändert sich die berechnete Wahrscheinlichkeit für eine FSME-Erkrankung um den Faktor $\frac{1}{1000}$.

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung. Äquivalente Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder Dezimalzahl) sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervalle: [0,4 %; 0,5 %] bzw. [0,004; 0,005]
- Ein Punkt für die richtige Lösung sowie eine (sinngemäß) korrekte Begründung. Bei einer entsprechenden (sinngemäß) korrekten Begründung ist der Faktor 1 000 ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

Da im Durchschnitt 1 % der Erkrankungen tödlich verlaufen, war nur ein Todesfall (1 % von 113) zu erwarten. Vier Todesfälle sind daher mehr, als zu erwarten war.

Mögliche Berechnung:

$$n = 400, h = 0,16$$

$$2 \cdot \phi(z) - 1 = 0,95 \Rightarrow z = 1,96$$

$$h \pm z \cdot \sqrt{\frac{h \cdot (1-h)}{n}} = 0,16 \pm 1,96 \cdot \sqrt{\frac{0,16 \cdot (1-0,16)}{400}} \approx 0,16 \pm 0,036 \Rightarrow [0,124; 0,196]$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die richtige Antwort sowie eine (sinngemäß) korrekte Begründung.
- Ein Punkt für ein korrektes Intervall. Andere Schreibweisen des Ergebnisses (als Bruch oder Dezimalzahl) sind ebenfalls als richtig zu werten.
Toleranzintervall für den unteren Wert: [0,12; 0,13]
Toleranzintervall für den oberen Wert: [0,19; 0,2]
Die Aufgabe ist auch dann als richtig gelöst zu werten, wenn bei korrektem Ansatz das Ergebnis aufgrund eines Rechenfehlers nicht richtig ist.